

Daria Klimova CourseWork

В рамках курсовой работы я спроектировала двухуровневую архитектуру для базы данных Gamedev Studio.

1. Исходные данные

Для формирования базы данных я создала 4 CSV файла:

employees.csv: employee_name, email, hire_date, department, position.

projects.csv: project_name, start_date, end_date, status (если статус проекта "Development", "to end_date" is null).

games.csv: game_name, genre, engine, project_name

employee_projects.csv: email, project_name.

Данные в таблицах (имена сотрудников и т.п.) генерировал gemini.

2. Описание и анализ OLTP базы данных

Предметная область: управление деятельностью Gamedev Studio. Я спроектировала систему, которая ежедневно фиксирует активность, например на какой стадии находится определённый проект, состав сотрудников и в каких отделах они работают.

Хранимые данные: в системе хранятся нормализованные данные о составе сотрудников, их имена, email и отделы. Список проектов, их статусы и сроки. Список игр, их жанры и движки. Связующая информация о занятости сотрудников.

Назначение приложения: основной задачей было обеспечить целостность транзакционных данных. Я реализовала архитектуру, которая исключает противоречивость информации и обеспечивает стабильную работу при обновлении данных.

База нормализована до 3й нормальной формы. Для исключения дублирования созданы справочники `departments`, `positions`, `genres`, `engines`, `project_statuses`.

Применены ограничения `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY` и `CHECK`.

Реализован механизм импорта данных через временные таблицы `staging`. Из-за использования команды `INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING` данные не дублируются при повторном запуске скрипта.

Вопросы для анализа:

Выводит распределение персонала по должностям и департаментам, чтобы получить информацию о том, сколько специалистов есть в каждом отделе прямо сейчас.

```
SELECT department_name AS "Отдел",  
       position_name AS "Должность",  
       COUNT(*) AS "Количество сотрудников"  
FROM public.employees  
GROUP BY department_name, position_name  
ORDER BY department_name ASC, "Количество сотрудников" DESC;
```

Вычисляет сколько дней каждый сотрудник проработал в компании с помощью вычитания даты найма из текущей даты.

```
SELECT employee_name AS "ФИО",  
       email AS "Email",  
       hire_date AS "Дата найма",  
       (CURRENT_DATE - hire_date) AS "Дней в компании"  
FROM public.employees  
ORDER BY hire_date ASC;
```

Фильтрует проекты со статусом "In Development" и показывает их связь с играми и движками для быстрой сводки, над чем прямо сейчас работает студия и какие движки используются в активных проектах.

```
SELECT p.project_name AS "Название проекта",  
       g.game_name AS "Имя игры",
```

```

g.engine_name AS "Игровой движок",
p.start_date AS "Дата старта"
FROM public.projects p
JOIN public.games g ON p.project_name = g.project_name
WHERE p.status_name = 'In Development'
ORDER BY p.start_date DESC;

```



3. Описание и анализ OLAP/DWH

В той же базе данных я создала схему `olap_dwh` для проведения аналитики без нагрузки на OLTP базу.

Все таблицы измерений связаны напрямую с центральной таблицей фактов.

Dimensions: таблицы Dim_Project, Dim_Employee (с поддержкой SCD Type 2 для аудита изменений), Dim_Game и справочники.

Bridge: создала таблицу Bridge_Employee_Project, решающую проблему связей «многие-ко-многим».

Facts: Fact_Project_Performance рассчитывает длительность проектов, Fact_Project_Staffing измеряет численность сотрудников на проектах.

Вопросы для анализа:

Группирует проекты по их состоянию, подсчитывает их количество, суммарную продуктивность и среднюю длительность для оценки того, сколько времени в среднем уходит на реализацию проектов в зависимости от их текущего этапа.

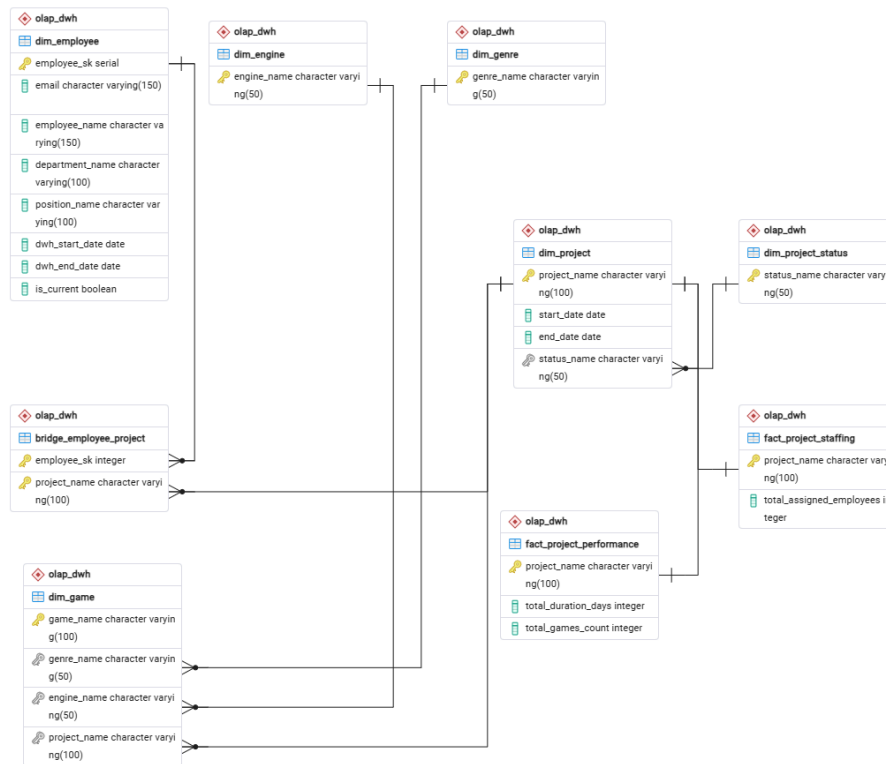
```
SELECT p.status_name AS "Статус проекта",  
COUNT(f.project_name) AS "Количество проектов",  
SUM(f.total_games_count) AS "Всего создано игр",  
ROUND(AVG(f.total_duration_days), 0) AS "Средняя длительность (дней)"  
FROM olap_dwh.Fact_Project_Performance f  
JOIN olap_dwh.Dim_Project p ON f.project_name = p.project_name  
GROUP BY p.status_name  
ORDER BY "Количество проектов" DESC;
```

Мониторинг нагрузки персонала, объединяет данные о численности команд и длительности проектов с целью оптимизировать распределение сотрудников по проектам.

```
SELECT s.project_name AS "Название проекта",  
p.status_name AS "Текущий статус",  
s.total_assigned_employees AS "Размер команды",  
perf.total_duration_days AS "Дней в разработке"  
FROM olap_dwh.Fact_Project_Staffing s  
JOIN olap_dwh.Dim_Project p ON s.project_name = p.project_name  
JOIN olap_dwh.Fact_Project_Performance perf ON s.project_name = perf.project_name  
ORDER BY s.total_assigned_employees DESC;
```

Подсчитывает количество назначений сотрудников на проекты в разрезе департаментов с целью определения самых вовлеченных в производство подразделений.

```
SELECT e.department_name, COUNT(ep.project_name) AS total_assignments
FROM public.employees e
JOIN public.employee_projects ep ON e.email = ep.email
GROUP BY e.department_name
ORDER BY total_assignments DESC;
```



4. ETL перенос

При расчете `total_duration_days` в `Fact_Project_Performance` я применила конструкцию `COALESCE(p.end_date, CURRENT_DATE) - p.start_date`. Это позволило автоматически считать длительность как для завершённых, так и для активных проектов (до текущей даты).

Реализована логика отслеживания текущего статуса сотрудника `is_current = TRUE`, что готовит систему к SCD Type 2.

Данные из моста `Bridge_Employee_Project` суммируются для заполнения фактов нагрузки, для более точных отчётов в Power BI.

5. Описание структуры баз данных

Схемы и таблицы:

1. Схема `public` OLTP содержит 8 нормализованных таблиц в 3й нормальной форме.
2. Схема `olap_dwh` OLAP спроектирована по принципу схемы "снежинка".

Ключи и ограничения:

1. Как PK в операционной базе данных я использовала естественные ключи, `email` и `project_name`, что упростило интеграцию объектов, в аналитической базе я внедрила суррогатные ключи для обеспечения независимости данных.
2. FK были реализованы связи между всеми сущностями, я добавила `ON UPDATE CASCADE` для поддержания целостности при изменении данных.
3. Ограничения: внедрены `NOT NULL` для критически важных полей и `CHECK` для контроля корректности данных, предотвращающих ввод логически невозможных значений.

Связи:

В своей работе я реализовала архитектуру, где данные связываются через мост `Bridge_Employee_Project`. Это позволило мне создать связь "многие ко многим", при которой один сотрудник может участвовать в нескольких проектах.

5. Инструкция по запуску

Для воспроизведения моей работы в PostgreSQL необходимо:

Папка OLTP:

1. Запустить все скрипты из файла "1. создание таблиц oltp.sql"
2. Запустить все скрипты из "2. загрузка данных.sql".

В `COPY staging_employees FROM 'C:\Users\mini\Desktop\Gamedev_Studio\csv\employees.csv'`
`WITH (FORMAT CSV, HEADER TRUE, DELIMITER ';', ENCODING 'UTF8');` указать путь до CSV
файла на вашем компьютере.

3. Запустить "3. запросы.sql"

Папка OLAP:

1. Запустить все скрипты из файла "1. создание таблиц olap.sql"
2. Запустить все скрипты из "2. загрузка данных.sql"
3. Запустить "3. запросы.sql"

6. Аналитика и визуализация Power BI

Я создала меру:

`Средний Срок (Месяцы) = AVERAGE('olap_dwh fact_project_performance'[total_duration_days]) / 30.4`

Чтобы перевести дни из базы в месяцы.

`Всего сотрудников = DISTINCTCOUNT(Dim_Employee[employee_name])`

Для корректного отображения количества уникальных людей.

Страница 1:

Gamedev Studio DWH



26,66

Средний срок разработки в месяцах

start_date

01.04.2022

01.03.2024

График начала разработки по Год, Квартал, Месяц и День

Количество игр по названию движка

Срезы по названию игры, жанру, статусу проекта и дню начала разработки.

Таблица с информацией какой сотрудник над какой игрой работал.

График по датам начала разработки.

Круговая диаграмма распределения используемых движков.

Пример 1:

Gamedev Studio DWH



17,96

Средний срок разработки в месяцах

start_date

01.04.2022

01.03.2024

График начала разработки по Год, Квартал, Месяц и День

Количество игр по названию движка

Если мы выбираем определённую игру в срезе, мы получаем информацию о жанре, всех сотрудниках, участвовавших в проекте, дату начала разработки, её средний срок и движок.

Пример 2:

Gamedev Studio DWH



При выборе определённого жанра в срезе мы получаем информацию о названиях игр в этом жанре, среднему сроку разработки, сотрудниках и дате начала разработки. Если проектов будет больше, то круговой срез покажет процент использования разных движков.

Пример 3:

Gamedev Studio DWH

Название игры

☐ Cyber Arena

☐ Zombie Escape

Жанр

☐ SHOOTER

☐ SURVIVAL

Статус проекта

☒ Completed

☐ In Development

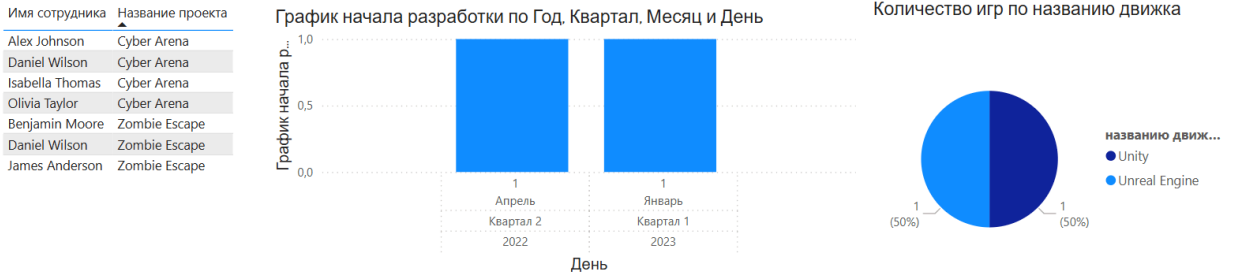
19,49

Средний срок разработки в месяцах

start_date

01.04.2022

01.03.2024



Gamedev Studio DWH

Название игры

☐ Fantasy Kingdom

☐ Racing Legends

☐ Space Raiders

Жанр

☐ ACTION

☐ RACING

☐ RPG

Статус проекта

☐ Completed

☒ In Development

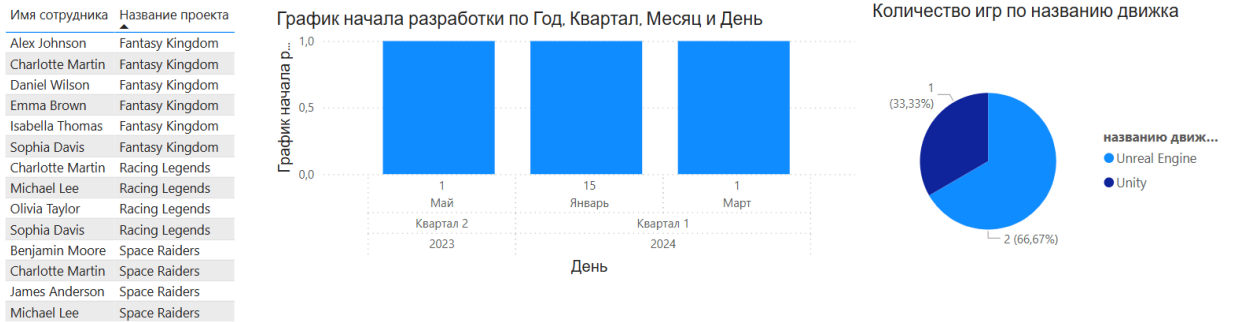
31,45

Средний срок разработки в месяцах

start_date

01.04.2022

01.03.2024



Можно получить подробную информацию о проектах которые были завершены и которые находятся в разработке.

Пример 4:

Gamedev Studio DWH

Название игры
☐ Zombie Escape

Жанр
☐ SURVIVAL

Статус проекта
☐ Completed
☐ In Development

21,02
Средний срок разработки в месяцах

start_date
01.04.2022 12.09.2022



Информация, которая была актуальна в определённый период времени.

Пример 5:

Gamedev Studio DWH

Название игры
☐ Space Raiders

Жанр
☒ ACTION
☐ RACING
☐ RPG

Статус проекта
☐ Completed
☒ In Development

29,11
Средний срок разработки в месяцах

start_date
30.10.2022 01.03.2024



Использование нескольких срезов для демонстрации.

Страница 2:

Gamedev Studio DWH

Отдел	Сотрудники	Имя сотрудника	Название проекта
☐ Art	☐ Alex Johnson	Alex Johnson	Cyber Arena
☐ Design	☐ Benjamin Moore	Daniel Wilson	Cyber Arena
☐ Management	☐ Charlotte Martin	Isabella Thomas	Cyber Arena
☐ Marketing	☐ Daniel Wilson	Olivia Taylor	Cyber Arena
☐ Programming	☐ Emma Brown	Alex Johnson	Fantasy Kingdom
☐ QA	☐ Isabella Thomas	Charlotte Martin	Fantasy Kingdom
	☐ James Anderson	Daniel Wilson	Fantasy Kingdom
	☐ Michael Lee	Emma Brown	Fantasy Kingdom
	☐ Olivia Taylor	Isabella Thomas	Fantasy Kingdom
	☐ Sophia Davis	Sophia Davis	Fantasy Kingdom
		Charlotte Martin	Racing Legends
		Michael Lee	Racing Legends
		Olivia Taylor	Racing Legends
		Sophia Davis	Racing Legends
		Benjamin Moore	Space Raiders
		Charlotte Martin	Space Raiders
		James Anderson	Space Raiders
		Michael Lee	Space Raiders
		Benjamin Moore	Zombie Escape
		Daniel Wilson	Zombie Escape
		James Anderson	Zombie Escape

Срезы по отделам и сотрудникам.

Карточка с информацией о количестве сотрудников.

Таблица с информацией какой сотрудник над какой игрой работал.

Пример 1:

Gamedev Studio DWH

Отдел

☒ Art

☐ Design

☐ Management

☐ Marketing

☐ Programming

☐ QA

Сотрудники

☐ Isabella Thomas

☐ Sophia Davis

Имя сотрудника Название проекта

Isabella Thomas Cyber Arena

Isabella Thomas Fantasy Kingdom

Sophia Davis Fantasy Kingdom

Sophia Davis Racing Legends

2

Всего Сотрудников

Gamedev Studio DWH

Отдел

☐ Art

☒ Design

☐ Management

☐ Marketing

☐ Programming

☐ QA

Сотрудники

☐ Benjamin Moore

☐ Michael Lee

Имя сотрудника Название проекта

Michael Lee Racing Legends

Benjamin Moore Space Raiders

Michael Lee Space Raiders

Benjamin Moore Zombie Escape

2

Всего Сотрудников

Пример 2:

Gamedev Studio DWH

Отдел

☐ Design

1

Всего Сотрудников

Сотрудники

☐ Alex Johnson

☒ Benjamin Moore

☐ Charlotte Martin

☐ Daniel Wilson

☐ Emma Brown

☐ Isabella Thomas

☐ James Anderson

☐ Michael Lee

☐ Olivia Taylor

☐ Sophia Davis

Имя сотрудника Название проекта

Benjamin Moore Space Raiders

Benjamin Moore Zombie Escape

Gamedev Studio DWH

Отдел

☐ Management

1

Всего Сотрудников

Сотрудники

☐ Alex Johnson

☐ Benjamin Moore

☒ Charlotte Martin

☐ Daniel Wilson

☐ Emma Brown

☐ Isabella Thomas

☐ James Anderson

☐ Michael Lee

☐ Olivia Taylor

☐ Sophia Davis

Имя сотрудника Название проекта

Charlotte Martin Fantasy Kingdom

Charlotte Martin Racing Legends

Charlotte Martin Space Raiders